UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

LABORATORIO 12

SISTEMAS OPERATIVOS



Grupo 4

Integrantes:

Hernandez Lopez, Justin Brayton

Rebatta Jeri, Patricia del Pilar

Medina Rojas, Martha Sofía

Vega Sanchez. Jimena Natalia

Profesor:
Roberto Eduardo Burga Montañez

1. Introducción a las redes de datos

Las redes de datos permiten la comunicación e intercambio de información entre diferentes dispositivos. Actualmente, son fundamentales para actividades como el aprendizaje, el trabajo, la comunicación y el entretenimiento. Una red permite que los dispositivos compartan recursos, accedan a servicios y transmitan información desde un punto de origen hasta un destino. Su importancia radica en que facilitan la conectividad entre personas, organizaciones y sistemas informáticos, sin limitarse necesariamente a una ubicación física.

2. Componentes fundamentales de una red

Una red está formada por tres componentes principales:

2.1. Dispositivos finales (Hosts)

Son los equipos que originan o reciben los mensajes transmitidos a través de una red. Constituyen los puntos de comunicación entre el usuario y la red.

Ejemplos:

- Computadoras.
- Laptops.
- Teléfonos inteligentes.
- Impresoras de red.
- Servidores.

Los dispositivos finales pueden desempeñar dos roles importantes:

- **Servidor:** proporciona información o servicios a otros dispositivos. Por ejemplo, servidores web, de correo electrónico y de archivos.
- **Cliente:** envía solicitudes a los servidores para obtener información o utilizar sus servicios. Por ejemplo, un navegador que solicita una página web.

2.2. Dispositivos intermediarios

Son los equipos encargados de conectar los dispositivos finales y facilitar el tránsito de información dentro de la red.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Regenerar y transmitir las señales de datos.
- Mantener información sobre las rutas disponibles en la red.
- Comunicar errores y fallas de transmisión.

- Gestionar el flujo de datos entre los dispositivos.

Ejemplos:

- Switches.
- Routers.
- Puntos de acceso inalámbricos.
- Firewalls.

2.3. Medios de red

Son los canales físicos o inalámbricos por los cuales viaja la información desde el origen hasta el destino.

Se clasifican en tres tipos:

Medio	Características
Cables metálicos	Transmiten información mediante impulsos eléctricos
Fibra óptima	Utiliza pulsos a través de fibras de vidrio o plástico
Medios inalámbricos	Utilizan ondas electromagnéticas para transmitir información

Estos medios permiten establecer la comunicación entre los dispositivos conectados a una red.

3. Representación y topología de red

Los diagramas de red, también conocidos como diagramas de topología, permiten representar gráficamente los dispositivos y las conexiones que forman una red.

Para comprenderlos es importante conocer tres conceptos:

- **Tarjeta de interfaz de red (NIC):** componente que permite que un dispositivo se conecte a una red.
- **Puerto físico:** conexión física disponible en un dispositivo para conectar un cable u otro equipo.
- **Interfaz:** punto de conexión mediante el cual un dispositivo se comunica con la red.

Se identifican dos tipos principales de diagramas:

- **Topología física:** representa la ubicación física de los dispositivos intermediarios y la instalación de los cables.
- **Topología lógica:** representa cómo se comunican los dispositivos, sus puertos y el esquema de direccionamiento de la red.

La diferencia principal es que la topología física muestra cómo está instalada la red, mientras que la lógica muestra cómo está organizada la comunicación.

4. Tipos de redes

Las redes pueden clasificarse según el tamaño del área que abarcan, la cantidad de usuarios, los servicios disponibles y el área de responsabilidad.

Las dos categorías principales presentadas son:

4.1. LAN (Local Area Network)

Es una red de área local que conecta dispositivos dentro de un espacio geográfico limitado.

Ejemplos:

- Red de una vivienda.
- Red de un laboratorio de computación.
- Red de una oficina.

4.2. WAN (Wide Area Network)

Es una red de área amplia que permite conectar redes o dispositivos ubicados en diferentes zonas geográficas.

Ejemplos:

- Conexión entre las sucursales de una empresa.
- Redes que conectan distintas ciudades o países.

4.3. Intranet y Extranet

También se presentan dos conceptos relacionados con el acceso a las redes de una organización:

- Intranet: red privada que reúne las redes internas de una organización y cuyo acceso está restringido a sus miembros o personas autorizadas.
- Extranet: permite que personas externas a una organización, como trabajadores de otra empresa, accedan de manera segura a determinados recursos o información de su red.

La diferencia principal es que la intranet está destinada al uso interno, mientras que la extranet permite el acceso controlado a usuarios externos.

5. Conexiones y tecnologías de acceso a Internet

Las redes necesitan diferentes tecnologías para conectarse a Internet. La elección depende del tipo de usuario, la ubicación y las necesidades de conexión.

5.1. Conexiones para hogares y pequeñas oficinas

La presentación identifica cinco tecnologías principales:

Tecnología	Descripción
Cable	Conexión de alto ancho de banda proporcionada por empresas de televisión por cable
DSL	Utiliza líneas telefónicas para proporcionar conexión a internet.
Red celular	Utiliza la infraestructura de telefonía móvil para conectarse a Internet.
Satélite	Permite conectarse a Internet en zonas rurales donde no existen otros proveedores.
Teléfono de marcación	Utilizan un módem y ofrece una conexión económica, pero de bajo ancho de banda.

5.2. Conexiones para organizaciones medianas y grandes

Las empresas necesitan conexiones que permitan soportar una mayor cantidad de usuarios y servicios, como telefonía IP, videoconferencias y almacenamiento de datos.

Entre las principales tecnologías se encuentran:

- **Línea dedicada arrendada:** circuito reservado dentro de la red de un proveedor que conecta oficinas distantes mediante redes privadas de voz o datos.
- **Ethernet WAN:** extiende la tecnología Ethernet utilizada en redes LAN hacia redes WAN.
- **DSL empresarial:** ofrece diferentes modalidades de conexión, incluyendo DSL simétrico (SDSL).

- **Satélite:** proporciona conectividad cuando no es posible implementar una solución cableada.

Las conexiones empresariales pueden requerir mayor ancho de banda, conexiones dedicadas y servicios gestionados.

6. Arquitectura de red

La arquitectura de red comprende las tecnologías que permiten transportar los datos a través de la infraestructura de una red.

Para satisfacer las necesidades de los usuarios, una arquitectura de red debe considerar cuatro características fundamentales:

6.1. Tolerancia a fallas

Es una de las cuatro características identificadas en la presentación como necesarias para una arquitectura de red.

Nota: la diapositiva la menciona, pero el material extraído no desarrolla su definición.

6.2. Escalabilidad

Es la capacidad de una red para expandirse de manera rápida y sencilla, permitiendo incorporar nuevos usuarios y aplicaciones sin afectar el rendimiento de los servicios existentes.

Para conseguirlo, los diseñadores utilizan estándares y protocolos aceptados.

6.3. Calidad de servicio (QoS)

La calidad de servicio permite administrar el tráfico de una red para garantizar una transmisión confiable de información.

Es especialmente importante para servicios que necesitan una transmisión continua, como:

- Videollamadas.
- Transmisiones de video en vivo.
- Telefonía IP.

Cuando existe una demanda de ancho de banda superior al disponible, pueden producirse interrupciones y retrasos.

La implementación de políticas QoS permite que los routers administren mejor el tráfico de voz y datos, priorizando las transmisiones según las necesidades del servicio.

6.4. Seguridad de red

La seguridad busca proteger tanto la infraestructura como la información que circula por la red.

Se consideran dos aspectos principales:

a) Seguridad de la infraestructura de red

Se encarga de proteger físicamente los dispositivos de red y prevenir accesos no autorizados a ellos.

b) Seguridad de la información

Busca proteger los datos que se transmiten a través de la red.

La presentación destaca tres objetivos fundamentales de seguridad:

Objetivo	Descripción
Confidencialidad	Garantiza que únicamente los destinatarios autorizados puedan leer la información.
Integridad	Garantiza que los datos no sean modificados durante su transmisión.
Disponibilidad	Garantiza que los usuarios autorizados puedan acceder a los datos de manera confiable y oportuna

Estos tres principios constituyen la base de la protección de la información en una red.

7. Interpretación de diagramas lógicos de red

La presentación finaliza con una actividad de interpretación de una topología lógica de red empresarial.

Para analizar un diagrama de este tipo se deben identificar tres aspectos:

1. **Interconexión de la red:** reconocer cómo se conectan los dispositivos y qué equipos permiten la comunicación.

2. **Niveles de red:** identificar cómo está organizada la infraestructura y cómo se distribuyen sus componentes.
3. **Servicios de red:** reconocer los servicios que proporciona la infraestructura a los usuarios y dispositivos.

Esta actividad permite aplicar los conceptos estudiados, identificando los componentes y comprendiendo cómo se comunican dentro de una infraestructura real.

8. Conclusiones generales

Las redes de datos constituyen una infraestructura fundamental para la comunicación y el intercambio de información entre dispositivos. Su funcionamiento depende de la interacción entre dispositivos finales, dispositivos intermediarios y medios de transmisión.

Asimismo, conocer los diferentes tipos de redes, como LAN y WAN, permite comprender cómo se organizan las conexiones según su alcance y necesidades. Las intranets y extranets complementan esta organización al establecer diferentes niveles de acceso a los recursos de una institución.

Por otro lado, la arquitectura de red debe garantizar características como tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad. Estas condiciones permiten construir infraestructuras capaces de responder a las necesidades de los usuarios y mantener una comunicación eficiente y protegida.

En conclusión, comprender los fundamentos de las redes es esencial para diseñar, implementar, administrar y analizar infraestructuras de comunicación, tanto en entornos domésticos como empresariales.